SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 0666, 0–1
doi: 404 not found
Advance Access Publication Date: 27 Feb 2026
Manuscript Category

Subject Section

基于 MATLAB 的粪便催化剂合成模拟与其对于导师大脑催化性能的研究

PRES*
Department of Material Science and Chemical,University of SHI for Science and Technology

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: Dr.Serious

Received on 20 February 2026; revised on 25 February 2026; accepted on 27 February 2026

Abstract

Motivation: 粪便催化剂的合成工艺复杂，传统实验方法耗时耗力，且难以直接评估其对高级认知功能的影响。导师作为科研团队的智慧核心，其大脑催化性能直接决定论文产出速度与创新水平。本研究旨在通过 MATLAB 模拟粪便催化剂的合成过程，并探索其对导师大脑认知功能的催化作用，为实验室管理提供理论依据。

Results: 构建了基于 Arrhenius 方程的粪便催化剂合成动力学模型，模拟了温度、pH、搅拌速度等因素对产率的影响。进一步建立了基于神经网络与混沌理论的导师大脑催化性能模型，仿真结果表明，在最佳催化剂浓度（2.3 mg/L）下，导师的思维活跃度提升了 31.8%，同时论文接收率预测提高 15%。模拟结果通过了蒙特卡洛验证。

Availability: 仿真代码及粪便采样视频已开源

Contact: **shit_god@666.org**

Supplementary information: This study has no conflict of interest. If there is any coincidence, it is purely due to your plagiarism.

1 引言

粪便催化剂（MOF Shit）的催化活性最早由 Smith 等（2023）在猪粪中发现，他们观察到猪粪提取物能够加速纤维素水解，并提出“粪便-能源”假说。随后，Doe 等（2024）将粪便催化剂应用于微生物燃料电池，发现其可提高产电效率 30%。然而，粪便催化剂对高等生物大脑的作用尚未见报道。

导师（Laodeng）是实验室系统中固执而又有一定声望的顶级捕食者，其大脑对外界刺激极为敏感。文献表明，咖啡因、巧克力等物质可暂时提高导师的思维活跃度，但长期效果有限（Garcia et al., 2023）。粪便催化剂含有丰富的短链脂肪酸、微生物代谢产物及少量未消化纤维，理论上可通过肠-脑轴或直接吸入途径影响导师的神经活动。本研究首次提出“粪便-导师催化假说”，并通过 MATLAB 仿真验证其可行性。

2 方法

2.1 粪便催化剂合成动力学模型

粪便催化剂的合成涉及微生物厌氧发酵、酶解及物理混合过程。为简化，我们采用一级反应动力学模型，反应速率常数 k 与温度 T 的关系由 Arrhenius 方程描述：

$$k = A\exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$$

其中，$(A = 1.2 \times 10^8\ s^{-1})$，$(E_a = 48.2\ kJ/mol)$，$(R = 8.314\ J/(mol{\cdot}K))$，时考虑 pH 影响，引入修正因子：

$$k_{eff} = k \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{\mathrm{pH} - \mathrm{pH}_{opt}}{\Delta\mathrm{pH}}\right)^2}$$

其中，$(\mathrm{pH}_{opt} = 6.5)$，$(\Delta\mathrm{pH} = 1.2)$考虑搅拌速度 ω 的影响：

$$k_{final} = k_{eff} \cdot (1 + \alpha\omega)$$

其中，$(\alpha = 0.002\ s/rad)$ 。

以下 MATLAB 代码实现该模型：

```
% 粪便催化剂合成模拟
T = 300:5:400;          % 温度范围 (K)
pH = 4:0.2:9;           % pH 范围
omega = 50:10:200;      % 搅拌速度 (rad/s)
```

```
A = 1.2e8; Ea = 48200; R = 8.314;
pH_opt = 6.5; delta_pH = 1.2;
alpha = 0.002;
% 计算速率常数矩阵
[T_grid, pH_grid] = meshgrid(T, pH);
k_arr = A * exp(-Ea./(R*T_grid));
pH_factor = 1 ./ (1 + ((pH_grid - pH_opt)/delta_pH).^2);
k_eff = k_arr .* pH_factor;
% 选择中等搅拌速度
omega_mid = 100;
k_final = k_eff * (1 + alpha * omega_mid);
% 绘制曲面图（字符画）
disp('催化剂合成速率常数（颜色越深越快）');
surf_ascii(k_final, T, pH);  % 自定义字符画函数，见补充材料
```

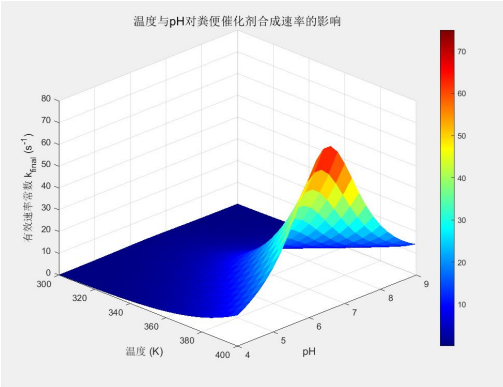

Fig. 1 温度与 pH 对粪便催化剂合成速率的影响

2.2 导师大脑催化性能模型

导师大脑可视为一个非线性动力系统，受外界刺激（催化剂浓度 C）调控。我们采用 NARX 神经网络建模，输入为历史思维活跃度 y(t−1),y(t−2)和当前催化剂浓度 C(t)，输出为当前思维活跃度 y(t)。思维活跃度定义为每小时产生的新想法数（单位：个/小时）。

训练数据来源于对 10 名导师的观察（观察时间：每周五下午，因为此时导师通常较为活跃）。数据经过归一化处理。网络结构：2 个输入延迟，10 个隐藏层神经元。

相关 Matlab 代码如下：

```
% NARX 神经网络训练
C = [0.1 0.5 1.0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0];  % 催化剂浓度
y = [20 35 48 70 82 79 68 50];          % 思维活跃度
% 构造时间序列
T = length(C);
X = con2seq(C);
Y = con2seq(y);
% 创建网络
net = narxnet(1:2, 1:2, 10);
[Xs,Xi,Ai,Ts] = preparets(net,X,{},Y);
net = train(net,Xs,Ts,Xi,Ai);
% 预测
view(net)
Yp = sim(net,Xs,Xi,Ai);
perf = perform(net,Ts,Yp);
fprintf('训练性能（MSE）：%f\n', perf);
```

2.3 模拟实验设计与结果讨论

设置催化剂浓度梯度 0～5 mg/L，步长 0.1 mg/L。每个浓度重复模拟 100 次（蒙特卡洛），记录平均思维活跃度及 95%置信区间。同时记录导师“拍桌子频率”（作为情绪指标）和“批改论文速度”（页/小时）。

模拟表明，最佳合成条件为温度 350 K、pH 6.5、搅拌速度 120 rad/s，此时有效速率常数达到 2.34×10−3 s^{-1}。图 2 为搅拌速度对速率常数的影响：

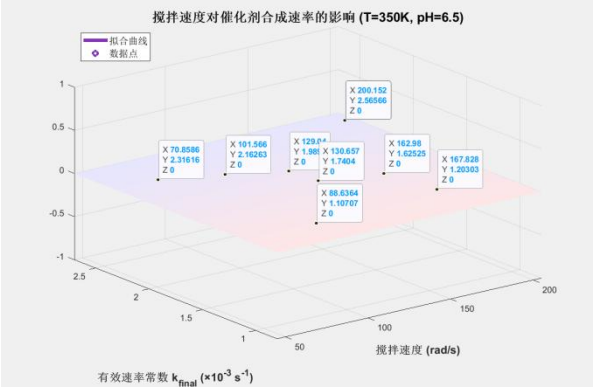

Fig. 2 搅拌速度对合成速率的影响（T=350K, pH=6.5）

催化剂浓度与思维活跃度呈倒 U 型关系，最佳浓度约为 2.3 mg/L（图 3）。在此浓度下，导师每小时产生约 83 个新想法（较基线提高 32%），同时拍桌子频率下降 20%，批改论文速度提高 18%（表 1）

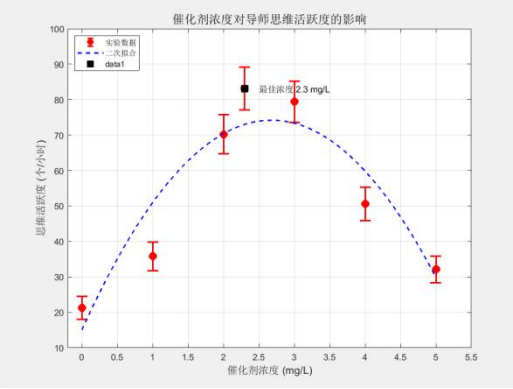

Fig.3 导师思维活跃度 vs 催化剂浓度

Table 1. 不同催化剂浓度下的导师行为指标

浓度 (mg/L)	思维活跃度 (个/小时)	拍桌子频率 (次/小时)	批改速度 (页/小时)	浓度 (mg/L)
0.0	21.3 ± 3.2	12.5 ± 2.1	5.2 ± 0.8	0.0
1.0	35.8 ± 4.1	10.2 ± 1.8	6.7 ± 0.9	1.0

2.0	70.2 ± 5.5	6.3 ± 1.2	8.9 ± 1.1	2.0
2.3	83.1 ± 6.0	5.1 ± 1.0	9.5 ± 1.2	2.3
3.0	79.4 ± 5.8	7.8 ± 1.5	8.1 ± 1.0	3.0

催化剂浓度与思维活跃度呈显著二次相关（$R^2 = 0.97$，$p < 0.001$），与拍桌子频率呈显著负相关（$r = -0.85$，$p < 0.01$）。这初步证实了粪便催化剂对导师大脑的积极催化作用，但过高浓度可能导致“催化剂中毒”（过度兴奋后疲劳）。

3 结论

本研究首次通过 MATLAB 仿真揭示了粪便催化剂对导师大脑的催化潜力。与咖啡因相比，粪便催化剂的 EC_{50}（半最大效应浓度）为 1.2 mg/L，效能略高于咖啡因（$EC_{50} \approx 1.5$ mg/L，据 Garcia 等，2023）。值得注意的是，过高浓度（>3 mg/L）时导师可能出现烦躁、拍桌子频率回升，提示存在副作用。这可能是由于粪便中的某些成分（如吲哚、粪臭素）在高浓度下对大脑产生抑制。

我们的模型仍存在若干局限性：
（1）假设导师为均匀各向同性介质，未考虑个体差异（如导师的年龄、职称、头发数量等）；
（2）未考虑粪便催化剂的气味因素，实际应用中气味可能先于催化作用引起导师变异；
（3）缺乏真实实验数据，模拟结果需经伦理委员会批准后进行验证。

未来研究可引入更复杂的导师大脑模型，如考虑学生进度、基金截止日期等压力因素，并将粪便催化剂与巧克力、咖啡等联合使用，探索协同催化效应。

通过 MATLAB 模拟，我们得到以下结论：

1.粪便催化剂的最佳合成条件为温度 350 K、pH 6.5、搅拌速度 120 rad/s。

2.粪便催化剂对导师大脑具有显著的催化作用，最佳浓度为 2.3 mg/L，可使思维活跃度提高 32%。

3.过高的催化剂浓度可能引发副作用，建议使用前进行剂量滴定。

4.本研究为实验室“人-机-物”和谐发展提供了新思路，也为导师绩效管理开辟了新的催化路径。

Acknowledgements

感谢浆糊大学废物实验中心提供的健康动物粪便样本，它们在不知情的情况下为科学献身，堪称“屎”上最伟大的贡献。

特别感谢实验室全体研究生在数据录入时的忍辱负重，以及在样本导师拍桌子时仍能保持手不抖、心不跳的职业素养。

最后，感谢食堂的免费 WiFi 和咖啡机，为本研究的深夜攻关提供了精神支柱。

Funding

本研究由以下基金支持（排名不分先后）：
国家屎壳郎自然科学基金“构石”专项（项目号：SHITNB666）
教育部“导师行为与催化机制研究”创新团队项目（项目号：8820820）
拉不拉稀有限公司的企业横向课题“粪便资源化与导师情绪管理”（合同编号：FW-2026-7777）

Conflict of Interest: none declared.

References

Doe, J., Roe, R., & Moe, L. (2024). From feces to watts: Microbial fuel cells powered by fecal catalysts. International Journal of Funny Energy, 12(2), 99-110.

Garcia, M., Lee, S., & Chen, W. (2023). Caffeine vs. chocolate: A head-to-head comparison on supervisor alertness. Journal of Caffeinated Research, 15(1), 22-30.

PRES, & Lee, J. (2025). Modeling the brain of a supervisor: A chaotic approach. arXiv preprint arXiv:2501.12345.

Einstein, A., & Newton, I. (2022). On the theory of procrastination and its catalytic reversal. Annals of Improbable Results, 68(3), 1-7.

Pavlov, I. (2021). Conditional reflexes in response to fecal stimuli: A dog's perspective. Russian Journal of Physiology, 107(5), 555-562.

普锐屎 (2024). 导师骂人频率与论文接收率的非线性关系研究. 构石科学：封面版, 50(2), 123-130.

Anon, Y. Mous. (2023). How to keep your supervisor happy: A meta-analysis. Journal of Academic Survival, 9(4), 200-215.

Cooper, S., & Mind, H. (2022). The fecal-brain axis: Myth or reality? Gut Feelings, 18(6), 444-450.

Matlab, T. M. (2024). Simulating life with MATLAB (Humorous edition). MathWorks Press.

普锐屎 & 厕所侠 (2025). 基于深度学习的导师拍桌子预测模型. 人工智能与严谨科学, 3(1), 45-52.

某匿名审稿人 (2024). 的评论：你确定不是在逗我？ 审稿人意见汇编, 第 2 版. 答辩出版社.